FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

Análisis Matemático 2
CÁTEDRA: HERRERA FILAS
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

GUIA DE TRABAJO PRÁCTICO - ANALISIS MATEMATICO II

Tema: Soluciones de Ecuaciones Diferenciales mediante Series de Potencias

BLOQUE A: Identificación de Puntos Ordinarios y Singulares

Instrucciones: Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales en la forma $a2(x)y'' + a1(x)y = 0$, determine todos los puntos singulares (reales y complejos). Si no tiene, indique que todos los puntos son ordinarios.

Determine todos los puntos singulares de la ecuación diferencial:

$$(x-1)^2y'' + 2y = 0$$

Paso1: Identificar coeficientes de la forma general

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

$$-a_2(x) = (x-1)^2$$

$$-a_1(x) = 0$$

$$-a_0(x) = 2$$

Paso2: Llevar a la forma estándar dividiendo por $a_2(x)$

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

$$y'' + \frac{2}{(x-1)^2}y = 0$$

Donde las funciones algebraicas son:

$$P(x) = 0 \quad \text{y} \quad Q(x) = \frac{2}{(x-1)^2}$$

Paso3: Localizar puntos singulares buscando la anulación del denominador

$$(x-1)^2 = 0 \Longrightarrow x - 1 = 0 \Longrightarrow x = 1$$

Paso4: Conclusión

El punto singular se encuentra en:

$$x = 1$$

BLOQUE B: Manipulación de Índices en Series de Potencias

Instrucciones: Exprese las siguientes sumatorias o combinaciones de sumatorias utilizando un único símbolo de sumatoria cuyo término general contenga la potencia x^k. Escriba los términos sueltos que queden fuera de la sumatoria si es necesario.

EJERCICIO11: Desplazamiento de Índices

Expresar la siguiente sumatoria de modo que su término general contenga la potencia x^k:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n\,(n-1)c_n x^{n-2}$$

Paso1: Cambio de variable

Para que el exponente de x sea exactamente k, igualamos:

$$k = n - 2$$

Paso2: Despejar la variable original n

$$n = k + 2$$

Paso3: Calcular el nuevo límite inferior

Sustituyendo el valor inicial $n = 2$ *en la ecuación de cambio de variable:*

$$k = 2 - 2 \Longrightarrow k = 0$$

Paso4: Sustituir los términos en la expresión original

$$-n \longrightarrow (k + 2)$$

$$-(n - 1) \longrightarrow (k + 2 - 1) = (k + 1)$$

$$-c_n \longrightarrow c_{k+2}$$

$$-x^{n-2} \longrightarrow x^k$$

Paso5: Ensamblaje final de la ecuación

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k + 2)\,(k + 1) c_{k+2} x^k$$

BLOQUE C: Hallazgo de la Relación de Recurrencia (alrededor de x=0)

Instrucciones: Sustituya $y = \sum Cn.x^n$ en la ecuación diferencial y determine la relación de recurrencia general para los coeficientes $C(k+2)$.

EJERCICIO18: Hallazgo de la Relación de Recurrencia

Determine la relación de recurrencia general sustituyendo las series de potencias en la ecuación:

$$y'' - xy' - y = 0$$

Paso1: Plantear las series de potencias de la solución y sus derivadas

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n\, c_n x^{n-1}$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n\,(n-1) c_n x^{n-2}$$

Paso2: Sustituir en la ecuación diferencial original

$$\sum_{n=2}^{\infty} n\,(n-1) c_n x^{n-2} - x \sum_{n=1}^{\infty} n\, c_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

Paso3: Introducir la variable independiente x dentro de la sumatoria

$$\sum_{n=2}^{\infty} n\,(n-1)c_n x^{n-2} - \sum_{n=1}^{\infty} n\,c_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} c_n\,x^n = 0$$

Paso4: Desplazar los índices para igualar las potencias de las sumatorias ax^k

$-Primera\ serie(k = n-2)$: $\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)\,(k+1)c_{k+2}x^k$

$-Segunda\ serie(k = n)$: $\sum_{k=1}^{\infty} k\,c_k x^k$

$-Tercera\ serie(k = n)$: $\sum_{k=0}^{\infty} c_k\,x^k$

Reescribiendo la ecuación con el mismo índice de potencia:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)\,(k+1)c_{k+2}x^k - \sum_{k=1}^{\infty} k\,c_k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} c_k\,x^k = 0$$

Paso5: Separar el término $k = 0$ *para unificar el inicio de todas las series en* k $= 1$

Para $k = 0$: $2(1)c_2 - c_0 = 2c_2 - c_0$

Agrupando la serie para el rango $k \geq 1$:

$$(2c_2 - c_0) + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+2)(k+1)c_{k+2} - kc_k - c_k]\,x^k = 0$$

Paso6: Igualar coeficientes a cero y simplificar el término general algebraico

$$(k+2)(k+1)c_{k+2} - (k+1)c_k = 0$$

Paso7: Despejar c_{k+2} para hallar la recurrencia

$$c_{k+2} = \frac{c_k}{k+2} \quad \text{para } k \geq 0 \quad \left(\text{sabiendo que } c_2 = \frac{c_0}{2}\right)$$

BLOQUE D: Solución en Series alrededor de x_0 = 0 (Maclaurin)

Instrucciones: Encuentre los primeros cuatro términos no nulos de la solución general expresada como $y = C0\,.\,y1(x) + C1\,.\,y2(x)$**.**

EJERCICIO22: Solución en Series alrededor de $x_0 = 0$

Encontrar los primeros términos de la solución en series de Maclaurin para:

$$y'' + 4y = 0$$

Paso1: Sustituir las series correspondientes en la ecuación diferencial

$$\sum_{n=2}^{\infty} n\,(n-1)c_n x^{n-2} + 4\sum_{n=0}^{\infty} c_n\, x^n = 0$$

Paso2: Homogeneizar los índices desplazando a la potencia común x^k

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)\,(k+1)c_{k+2}x^k + \sum_{k=0}^{\infty} 4\,c_k x^k = 0$$

Paso3: Agrupar en una sola sumatoria y extraer la ecuación de recurrencia

$$\sum_{k=0}^{\infty}[(k+2)(k+1)c_{k+2}+4c_k]\,x^k=0$$

$$(k+2)(k+1)c_{k+2}+4c_k=0 \Longrightarrow c_{k+2}=\frac{-4c_k}{(k+2)(k+1)}$$

Paso4: Evaluar coeficientes pares (dependientes de c_0)

$$-k=0: c_2=\frac{-4c_0}{2\cdot 1}=-2c_0$$

$$-k=2: c_4=\frac{-4c_2}{4\cdot 3}=\frac{-4(-2c_0)}{12}=\frac{2}{3}c_0$$

$$-k=4: c_6=\frac{-4c_4}{6\cdot 5}=\frac{-4\left(\frac{2}{3}c_0\right)}{30}=-\frac{4}{45}c_0$$

Paso5: Evaluar coeficientes impares (dependientes de c_1)

$$-k=1: c_3=\frac{-4c_1}{3\cdot 2}=-\frac{2}{3}c_1$$

$$-k=3: c_5=\frac{-4c_3}{5\cdot 4}=\frac{-4\left(-\frac{2}{3}c_1\right)}{20}=\frac{2}{15}c_1$$

$$-k=5: c_7=\frac{-4c_5}{7\cdot 6}=\frac{-4\left(\frac{2}{15}c_1\right)}{42}=-\frac{4}{315}c_1$$

Paso6: Construir y estructurar la solución general agrupada

$$y=c_0\left(1-2x^2+\frac{2}{3}x^4-\frac{4}{45}x^6+\cdots\right)+c_1\left(x-\frac{2}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5-\frac{4}{315}x^7+\cdots\right)$$

BLOQUE E: Solución en Series alrededor de x_0 distinto de 0 (Traslación)

Instrucciones: Encuentre la relación de recurrencia para la solución en series alrededor del punto ordinario indicado. (Sugerencia: aplique la traslación t = x - x_0).

$EJERCICIO27: Solución\ en\ Series\ con\ Traslación\ (Centro\ x_0 = 1)$

$Encontrar\ la\ relación\ de\ recurrencia\ general\ para\ y'' + xy = 0\ alrededor\ de\ el\ punto\ ordinario\ x_0 = 1.$

$Paso1: Aplicar\ cambio\ de\ variable\ por\ traslación\ de\ ejes$

$$t = x - 1 \Longrightarrow x = t + 1$$

$$y''(x) = y''(t)$$

$Paso2: Modificar\ la\ estructura\ de\ la\ ecuación\ diferencial\ en\ función\ de\ t$

$$y''(t) + (t+1)y(t) = 0$$

$Paso3: Sustituir\ las\ series\ de\ potencias\ centradas\ en\ cero\ para\ la\ variable\ t$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n\,(n-1)c_n t^{n-2} + (t+1)\sum_{n=0}^{\infty} c_n\, t^n = 0$$

$Paso4: Distribuir\ el\ término\ algebraico\ (t+1)\ en\ la\ segunda\ serie$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n\,(n-1)c_n t^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n\, t^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n\, t^n = 0$$

Paso5: Desplazar los índices de las tres sumatorias a la potencia común t^k

$-$*Primera serie:* $\sum_{k=0}^{\infty}(k+2)\,(k+1)c_{k+2}t^k$

$-$*Segunda serie:* $\sum_{k=1}^{\infty}c_{k-1}\,t^k$

$-$*Tercera serie:* $\sum_{k=0}^{\infty}c_k\,t^k$

Paso6: Extraer los términos sueltos para $k=0$ *y agrupar el resto*

Términos fuera de la serie: $2c_2+c_0=0\Longrightarrow c_2=-\frac{c_0}{2}$

Ecuación general agrupada para el rango $k\geq 1$:

$$\sum_{k=1}^{\infty}[(k+2)(k+1)c_{k+2}+c_{k-1}+c_k]\,t^k=0$$

Paso7: Despejar la relación de recurrencia general resultante

$$(k+2)(k+1)c_{k+2}+(c_k+c_{k-1})=0$$

$$c_{k+2}=\frac{-(c_k+c_{k-1})}{(k+2)(k+1)}\quad \text{para } k\geq 1$$